

Jonas Michael Fritsch



Persönliches

Jonas Michael Fritsch
Geboren in Schwäbsich Hall
am 25.05.2002

Spezialisierung

Maschinenbau • Robotik
• Regelungstechnik
• Kinematik

Hobbys

Ski • Squash • Bartendering

 Jonas Fritsch

Erfahrung

03/2025–09/2025

Lehrstuhl für Produktentwicklung und Leichtbau Semesterarbeit · Garching

Entwicklung einer flexiblen taktilen Haut für Echtzeit-Sensorik von Normalkräften, Scherkräften und Positionsbestimmung:

- Konzeption und Entwicklung einer taktilen Haut zur Erfassung von Normalkräften, Scherkräften und Position
- Integration verschiedener Sensorkonzepte, Untersuchung von Genauigkeit und Skalierbarkeit
- Ziel: Verbesserung von Greifprozessen in Echtzeit ohne Beschädigung der Objekte



04/2024–heute

Blechverarbeitung Michael Fritsch GmbH Werkstudent · Hesselental

Arbeit in der Maschinenprogrammierung und Unterstützung in der Fertigung



09/2023–04/2024

Gerhard Schubert GmbH Praktikum · Crailsheim

Praktikum in der Abteilung Standardbaugruppen Neuentwicklung:

- Durchführung von FEM- und Bewegungssimulationen mit Solid-Works
- Auslegung von Gleitbuchsen, Lagern und Scharnieren für Baugruppen
- Durchführung von Reibversuchen und Bewertung der Ergebnisse
- Überarbeitung eines Transportbands für ein Vertikalmagazin
- Entwicklung einer Schnittstellenkonstruktion für Faltkasten und Stempel
- Optimierung einer Aggregatbaugruppe auf Blechkonstruktion



10/2023–04/2024

Bartenders

Barkeeper · Crailsheim 

Bartendering und Kellner in der Abendgastronomie



03/2023–09/2024

wbk Institut für Produktionstechnik (KIT) Bachelorarbeit · Karlsruhe

Systematische Analyse und Optimierung des Workflows zur Roboterprogrammierung mittels externer Steuerung im Kontext von Additiv Repair:

- Entwicklung einer externen Steuerung eines KUKA KR6 über Ethernet (TCP Master-Client) mit KAPPA-K Schnittstelle
- Programmierung der externen Robotersteuerung in C# und Implementierung einer MATLAB-GUI zur Befehlsverifikation
- Entwicklung einer neuen 6-Punkt-Einmessmethode zur präzisen Kalibrierung von Modulen
- Vergleich mit der KUKA-3-Punkt-Methode und Validierung durch Tests mit höherer Messgenauigkeit



Seit 2017 – 09/2023

Blechverarbeitung Michael Fritsch GmbH Werkstudent + Praktikum + Ferienjobs · Hesselental

Werkstudent, Praktika und Ferienjobs:

- Maschinenprogrammierung (CNC) von Flachbett-laser, Biegemaschine und Roboterzellen
- Unterstützung in der Fertigung und Baugruppenkonstruktion
- Umfassende Praxiserfahrung: Laser, Stanzen, Schweißen (WIG/MAG), Biegen, Schleifen, Pulverbeschichten



Abschluss

2020	Abitur Abitur · Gymnasium bei St. Michael 
2024	Maschinenbaustudium B.Sc. · Karlsruher Institut für Technologie 

Languages

Deutsch	C2	(Muttersprache)
Englisch	C1	(fließend)
Französisch	B1	(Grundkenntnisse)

Bildungsweg

09/2025-Heute	Robotics Auslandssemester · Barcelona  Studium an der School of Industrial Engineering of Barcelona (ETSEIB) - UPC Universitat Politècnica de Catalunya 
2024-Heute	Mechatronics, Robotics and Biomechanical Engineering Master · München  bis voraussichtlich 2026 an der Technischen Universität München 
2020-2024	Maschinenbaustudium Bachelor · Karlsruhe  Bachelor of Science am Karlsruher Institut für Technologie Abschlussnote 2,2 
2012-2020	Allgemeine Hochschulreife Schüler · Schwäbisch Hall  Abitur am Gymnasium bei St. Michael Abschlussnote 2,0 

Softwarekenntnisse

CAD	PTC Creo Fortgeschrittene Kenntnisse in Bauteil-, Baugruppen- und Zeichnungserstellung; Erfahrung mit Top-Down-Konstruktion und Skelett-Technik SolidWorks FEM- und Bewegungssimulation, mechanische Auslegung und Optimierung von Baugruppen Fusion 360 3D-Modellierung, Blechkonstruktion und Visualisierung
Code	C# Entwicklung einer TCP Master-Client-Kommunikation für externe Robotersteuerung (KUKA/KAPPA-K) MATLAB Erstellung einer GUI zur Verifikation und Testung von Steuerbefehlen, Datenanalyse und Visualisierung C++ Grundlagen in Automatisierung und Steuerungstechnik

Zertifikate

2022	Aufbauzertifikat CAD/PDM (KIT) Top-Down-Konstruktion, PDM-System Windchill, Visualisierung und Rendering
2021	Basiszertifikat CAD (KIT) Bauteil-, Baugruppen- und Zeichnungserstellung mit Creo
2021	Workshop Blechkonstruktion (TRUMPF + KIT) Entwicklung eines blechgerechten Produkts im Team, praxisorientiertes Projekt